



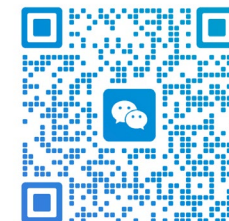
个人项目&作品集

✉ Email: uestc_yrl@qq.com

☎ Phone: +86 158-2582-4496

👁 GitHub: [个人主页](#)

📁 LinkedIn: https://blog.csdn.net/qq_50930131



• 项目概览



SolidWorks 3D建模

机械设计



小车玩跷跷板

机械结构搭建、嵌入式控制



写字机器人

机械结构设计、嵌入式控制



机械臂抓取飞镖

图像识别、嵌入式控制



一阶旋转倒立摆

传感器、嵌入式控制



小车模拟送药

机械设计、嵌入式控制



智能避障小车

51单片机、嵌入式控制



桌面冰球对抗装置

图像识别、嵌入式控制



Multisim交通灯设计

数字逻辑、Multisim仿真



熟练使用SolidWorks三维建模软件



大二上学期(2021年09月)-机器人特色实验班项目

➤ 一、整车结构设计

- 使用SolidWorks独立完成智能小车的三维结构设计;
- 完成从单个零件1:1建模到复杂装配体组装;
- 两轮独立驱动、铝合金支架承重结构;
- 建模细致,还原细节,确保装配无物理干涉;

➤ 二、高精度零件绘制

- 精确还原直流电机、超声波传感器等核心组件尺寸;

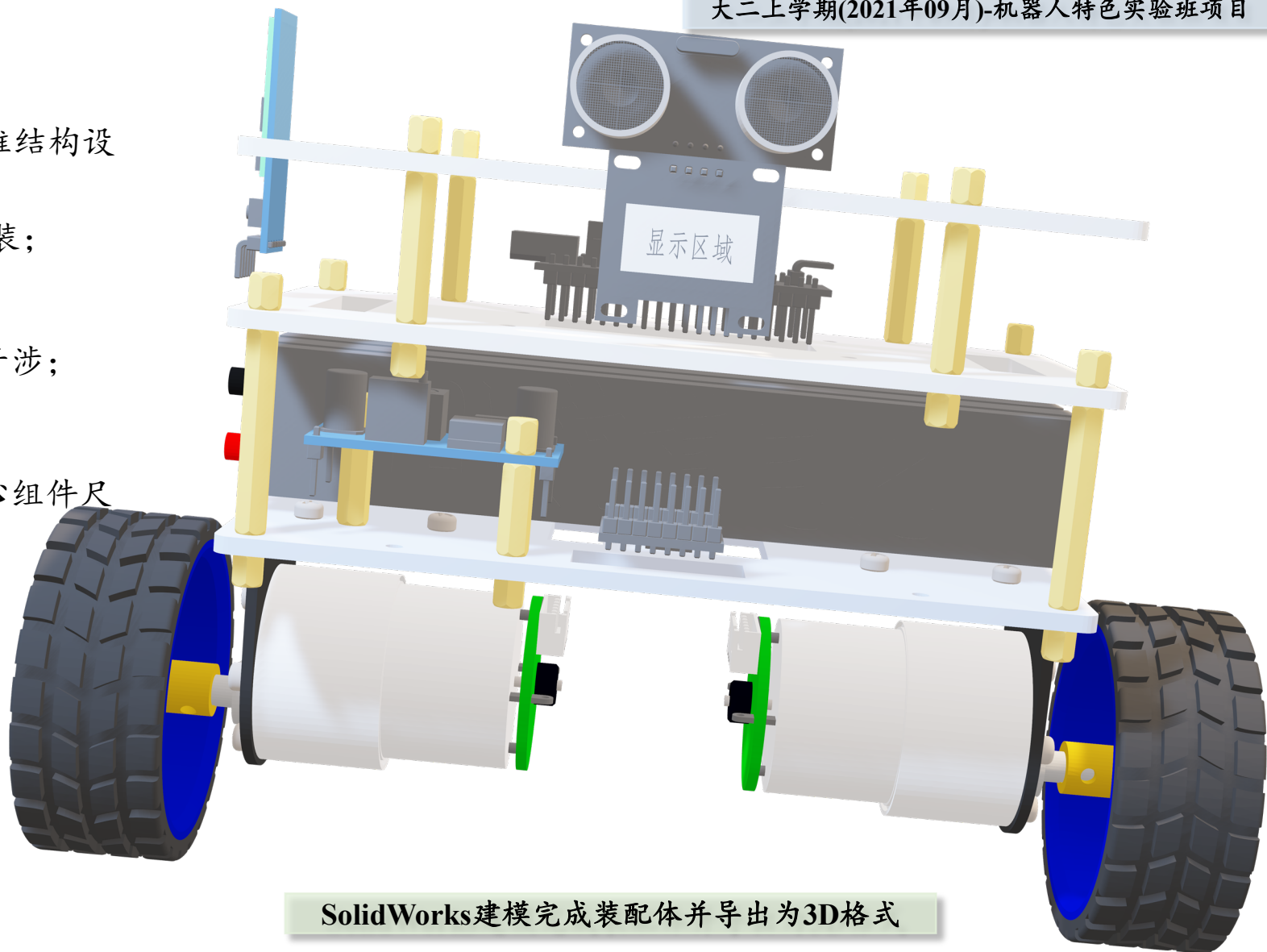
➤ 三、空间布局优化

➤ 三维建模与工程制图能力较好

➤ 四、工程渲染输出

(1)、熟练使用SolidWorks进行机械结构三维建模、整机装配、干涉检查;建模能力在多个课程设计与项目中持续复用。

(2)、大一 曾参加四川省“成图大赛”并取得校赛三等奖和省赛团体三等奖成绩。



SolidWorks建模完成装配体并导出为3D格式

课程设计：机器人小车玩跷跷板

大三上学期(2022年09月)-全国大学生电子设计竞赛题目改编

项目描述

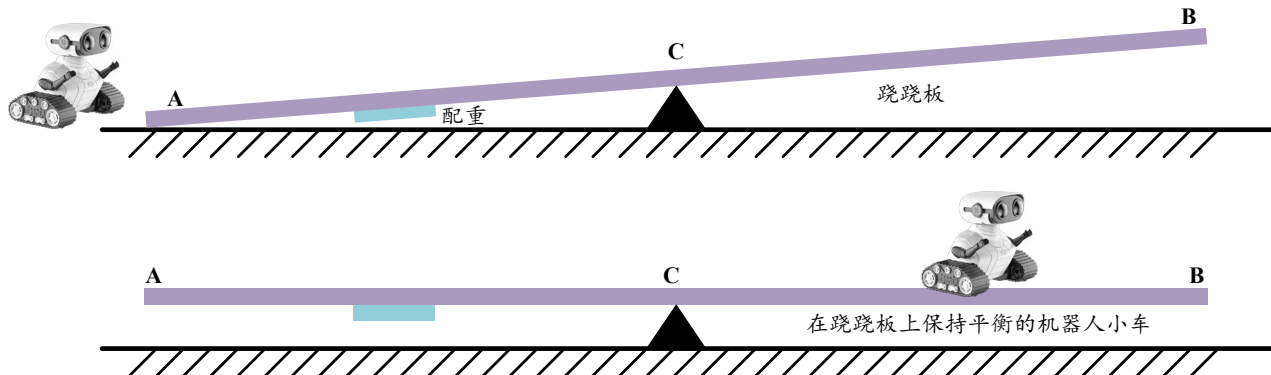
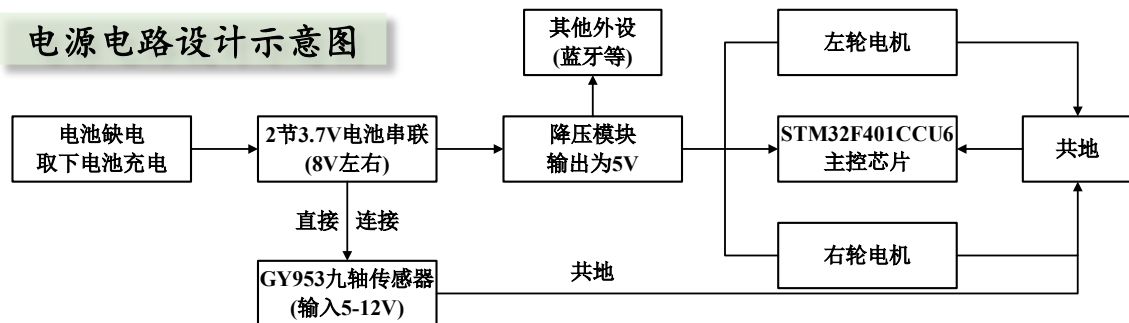
项目成绩：**95分**(优秀)

使用铝型材设计并实现一个在**可动态配重的跷跷板上自主运动的小型机器人**，小车需要通过实时**传感器反馈和PID闭环控制**，在规定时间内，**小车自主运动调整**，使跷跷板保持平衡。

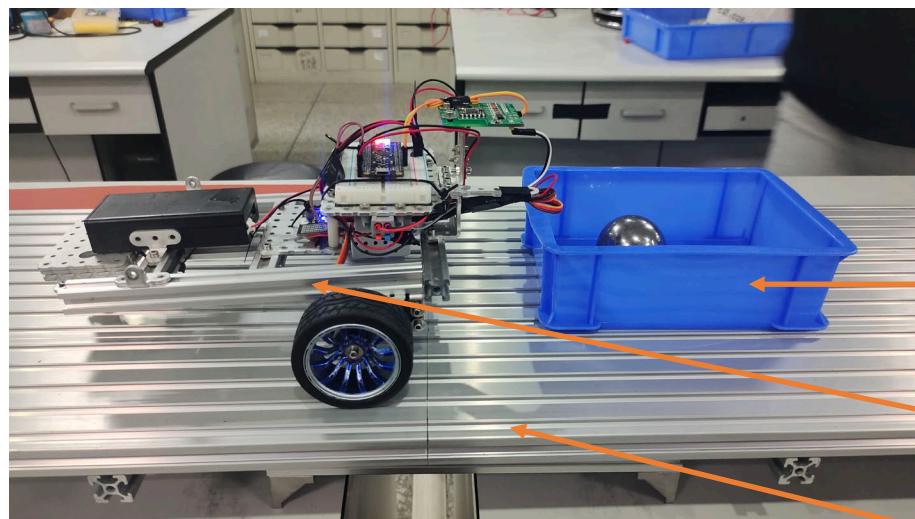
项目实现简述

- (1)、采用模块化铝型材框架设计，双轮独立电机驱动结构，支持原地转向与精确位置控制；
- (2)、自主设计多级电源转换电路(**电池→5V/12V稳压输出**)；
- (3)、采用**PWM驱动**控制电机运动，实现两轮独立调速，支持前进、后退、转向等运动模式；
- (4)、集成**GY953九轴IMU传感器**(3轴加速度+3轴陀螺仪+3轴磁力计)，实时检测小车在平衡板上的位置、倾角等信息；
- (5)、基于**多级PID闭环控制算法**，控制小车在翘翘板上的位置，通过动态调整，使得跷跷板保持平衡。

电源电路设计示意图



项目设计目标简要示意图



项目实现：在翘翘板上保持平衡的机器人小车

可移动配重

机器人小车

跷跷板平台

课程设计：五连杆写字机器人

项目描述

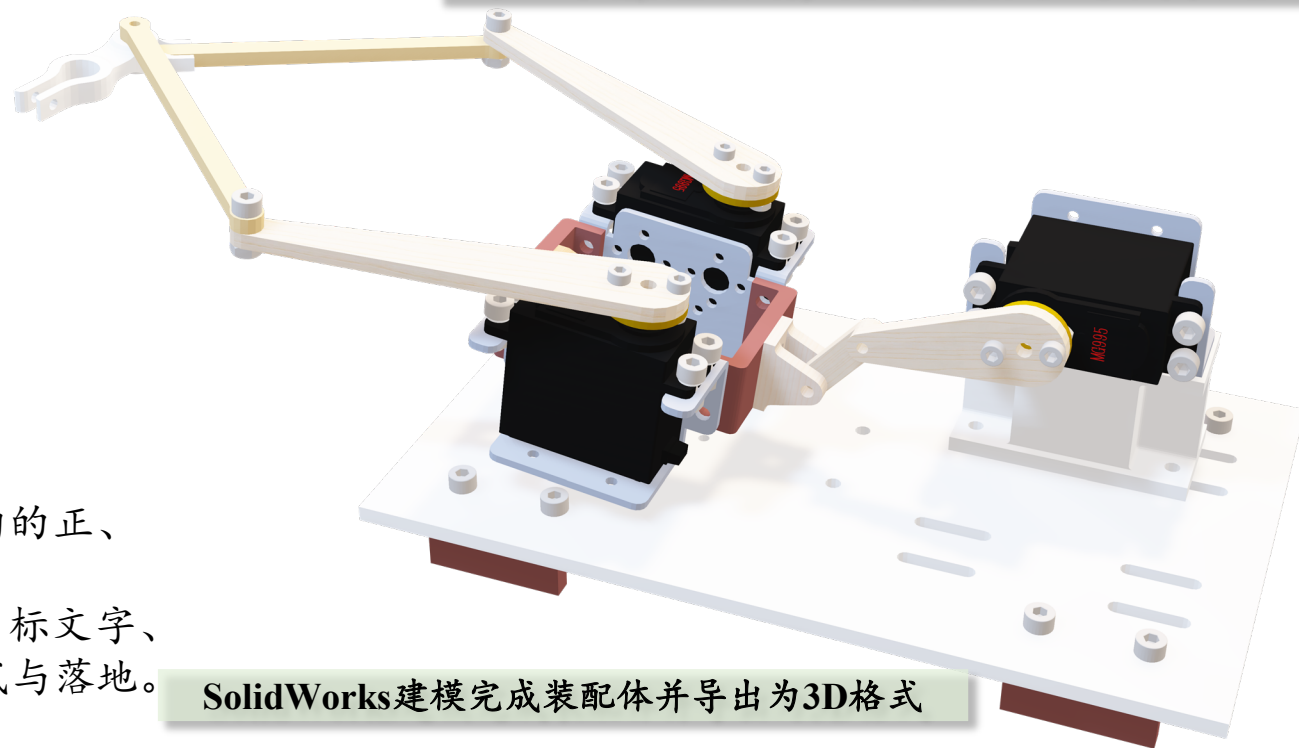
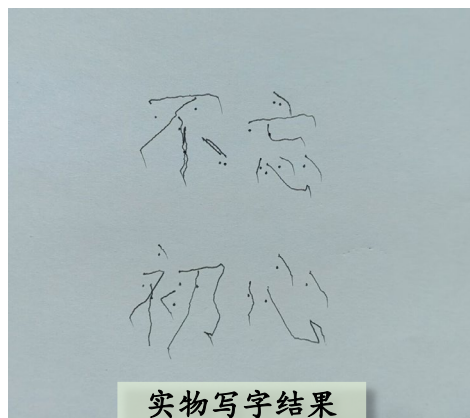
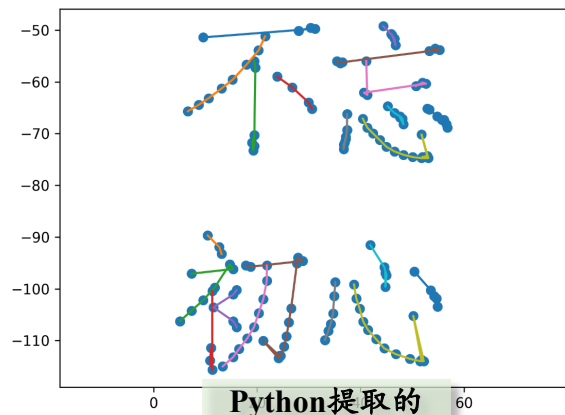
项目成绩：**92分**(优秀)

在一定预算内，自主设计一款写字机器人。首先使用**SolidWorks**完成五连杆写字机器人的**三维建模**、完成连杆、安装支架、干涉检查等非标结构设计；通过**3D打印**加工实体零件并完成整机机械装配；基于**STM32编写舵机驱动控制程序**、**逆运动学反解**，以及使用**Python通过串口通信实现上位机功能**，完成绘制图形和文字等任务。

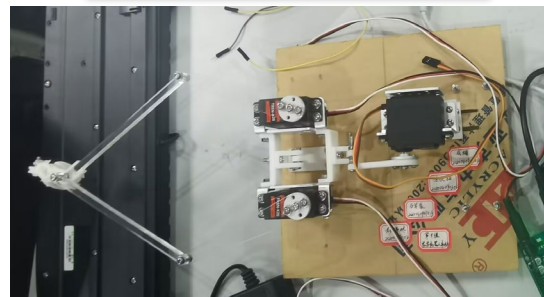
主要职责

- (1)、完成三维机械结构的设计与改进，完成五连杆并联机构的正、逆运动学方程推导以及代码实现、轨迹插补；
- (2)、编写**STM32单片机控制代码**，编写**Python上位机**，将目标文字、图形轨迹分解为连续可控的关节运动指令，完成整机功能调试与落地。

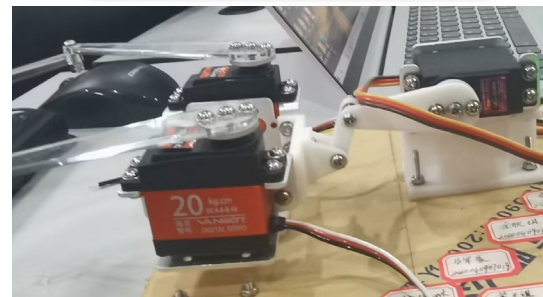
部分结果展示



五杆写字机构-俯视图



四杆抬笔机构-侧视图



课程名称: 六自由度机械手+摄像机抓取飞镖

大三下学期(2023年03月)-六自由度机械臂抓取飞镖项目实现

项目描述

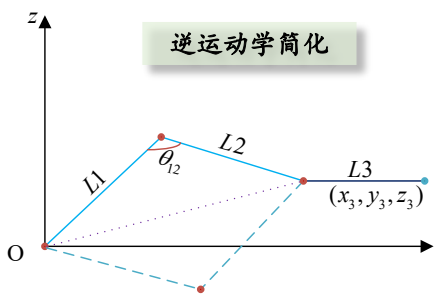
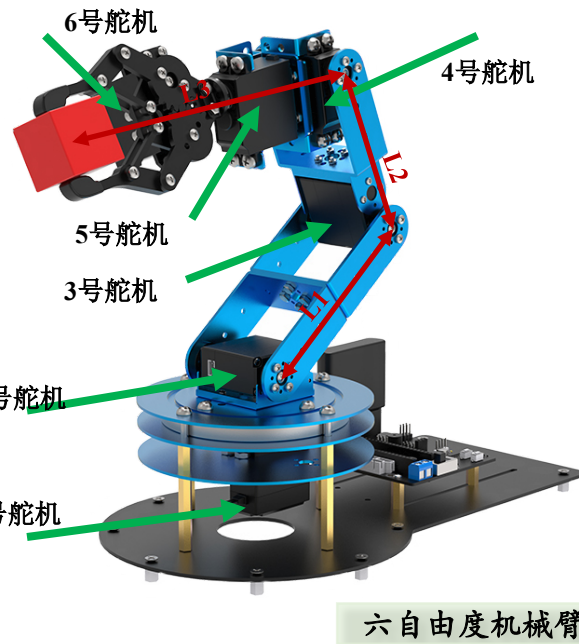
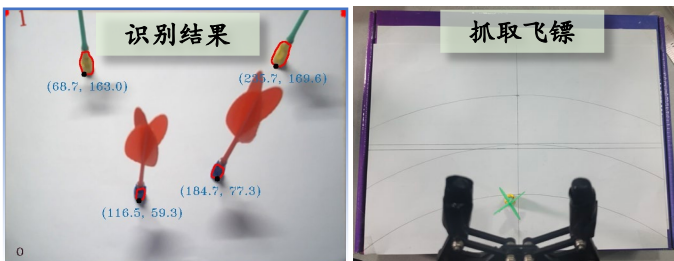
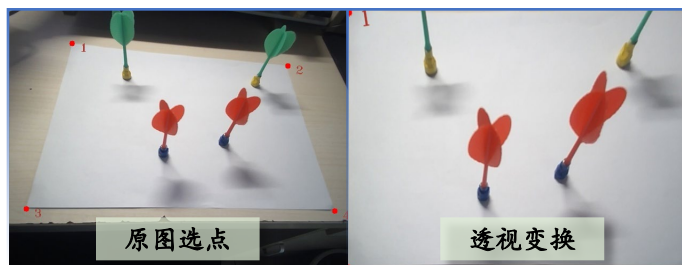
项目成绩: 91分(优秀)

基于机器视觉的六自由度机械臂飞镖抓取定位系统, 融合OpenCV图像识别、上下位机串口通信, STM32单片机接收串口数据, 控制舵机机械臂, 实现A4纸平面上飞镖目标自主识别、精准抓取与定位放置。

主要工作内容

- 视觉识别开发: 基于OpenCV完成图像预处理、轮廓提取与飞镖位置定位, 实时采集摄像头画面, 通过相机标定将图像坐标转换为世界坐标系, 实现目标厘米级定位;
- 机械臂运动控制: 对6自由度机械臂, 建立运动学模型, 通过解析法优化逆运动学求解逻辑, 将视觉目标转换为各舵机转角, 驱动六自由度机械臂完成飞镖精准抓取、转运与定点放置;
- 上下位机通信搭建: 使用Python完成上位机开发, PC上位机解算视觉坐标, 通过串口下发运动控制指令; STM32单片机接收串口自定义帧数据, 完成运动控制。

图像识别结果



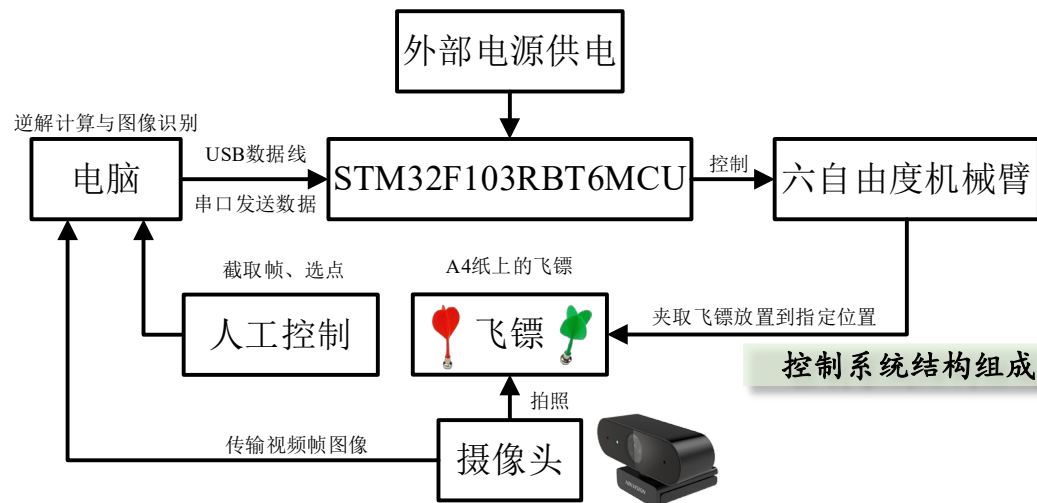
使用到的Python库

- cv2 图像识别
- numpy 数值计算
- serial 串口通信

识别平均误差仅3mm

表 5-9 结果统计与分析数据表

测量值	左上角飞镖	右上角飞镖	左下角飞镖	右下角飞镖
真实测量值	(105.0, 136.0)	(195.0, 163.0)	(36.0, 46.0)	(248.0, 39.5)
第一次识别结果	(102.1, 137.2)	(190.3, 163.4)	(38.1, 45.7)	(244.6, 40.5)
第二次识别结果	(103.0, 138.1)	(192.6, 163.0)	(38.4, 46.2)	(248.3, 40.5)
第三次识别结果	(103.0, 138.1)	(192.1, 162.6)	(36.7, 47.5)	(247.3, 41.8)
第四次识别结果	(102.6, 135.4)	(191.7, 160.4)	(34.8, 46.2)	(244.1, 40.9)
识别结果均值	(102.7, 137.2)	(191.7, 162.4)	(36.1, 45.4)	(246.1, 40.9)
最大最小偏差	(0.9, 2.7)	(2.3, 3.0)	(3.3, 1.8)	(4.2, 1.3)
测量数据方差	(0.4, 1.3)	(1.0, 1.3)	(1.6, 0.8)	(2.0, 1.6)
平均误差	(2.3, 1.2)	(3.3, 0.6)	(0.1, 0.4)	(1.9, 1.4)
相对误差	(2.2%, 0.8%)	(1.7%, 0.4%)	(0.3%, 0.9%)	(0.8%, 3.3%)



课程设计：一阶旋转倒立摆

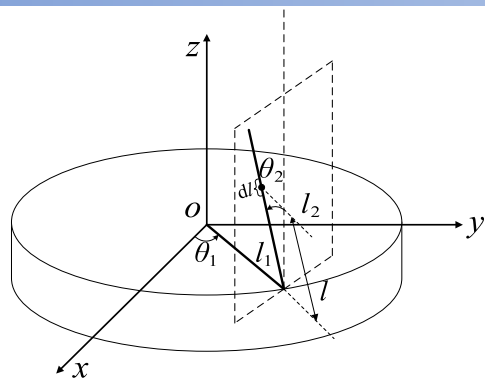
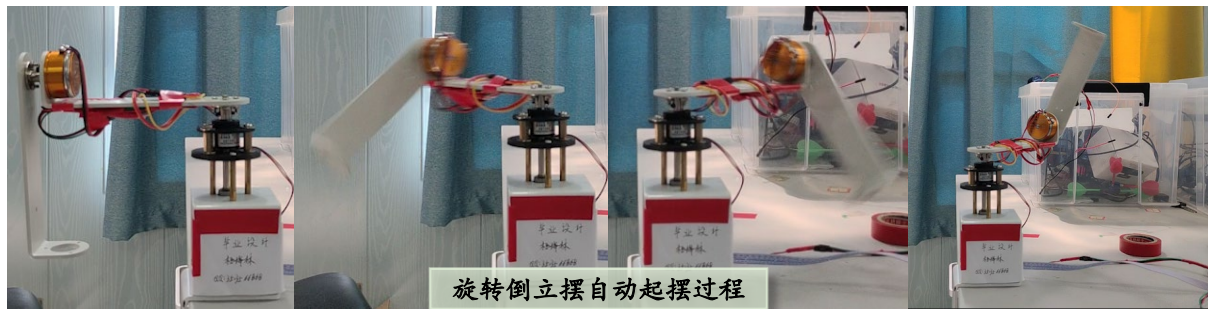
项目描述

项目成绩：**87**分(优秀)

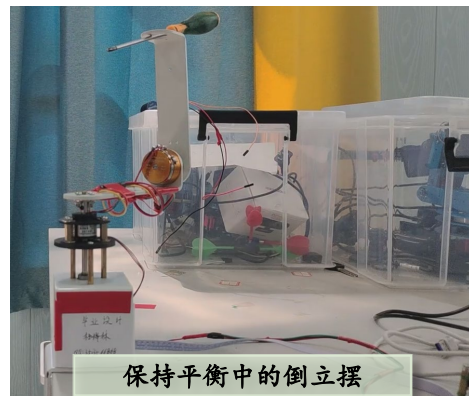
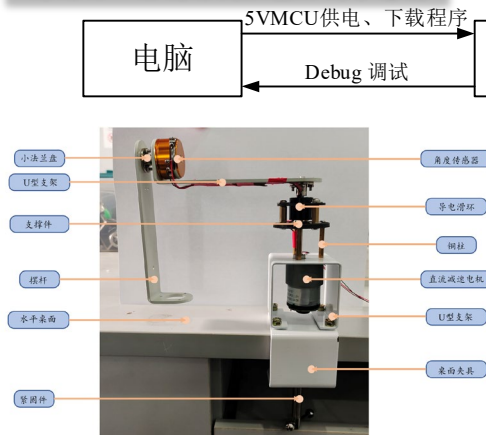
一阶旋转倒立摆是典型的非线性、欠驱动、不稳定高阶系统。本项目通过建立系统动力学模型、设计闭环控制算法，结合STM32硬件采集与电机驱动，实现倒立摆自主起摆、直立稳定、抗干扰稳定等维持平衡。

主要工作内容

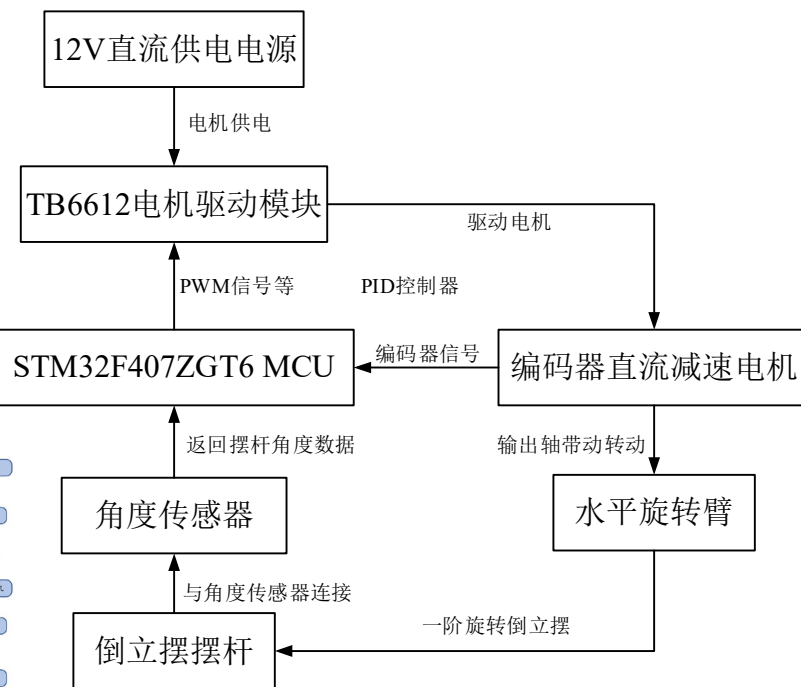
- (1)、系统建模与动力学分析：通过力学推导建立旋转倒立摆动力学方程、在**MATLAB**中完成系统状态空间建模、线性化处理与系统可控性分析；
- (2)、基于**STM32**单片机，使用角度传感器**ADC**采集倾角信息以及电机位置、转速信息等，通过滤波算法抑制传感器噪声，提升姿态采集精度与稳定性；
- (3)、控制算法设计与参数整定：完成**PID闭环控制**算法设计，
- (4)、底层驱动与整机调试：编写电机**PWM驱动**、传感器数据读取、实时控制逻辑代码，完成软硬件联合调试；实现倒立摆自动起摆、定点稳定、外力扰动后快速稳定的完整控制效果。



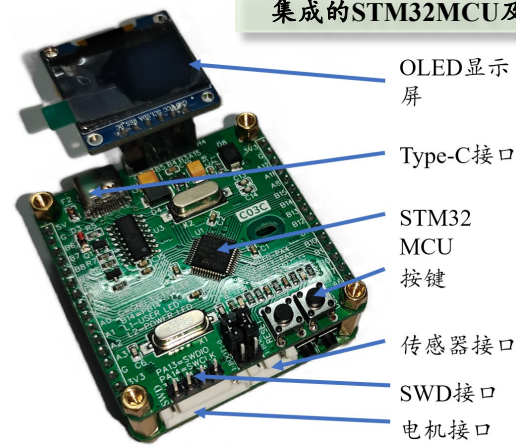
简化的一阶旋转倒立摆结构示意图



大三下学期(2023年03月)-一阶旋转倒立摆(电赛题目改编)



集成的STM32MCU及外设驱动



课程设计：送药小车

大三下学期(2023年03月)-送药小车(电赛题目改编)

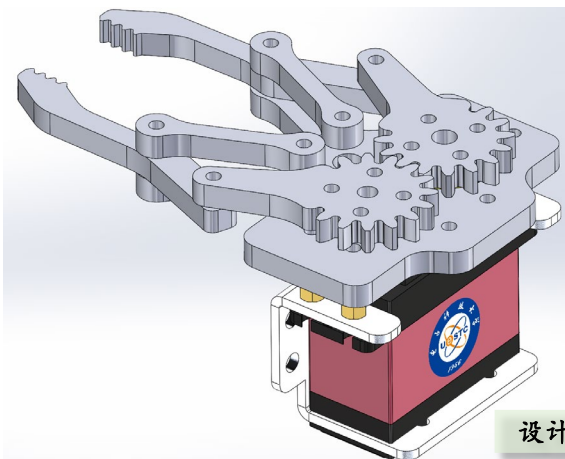
项目描述

项目成绩：**92分(优秀)**

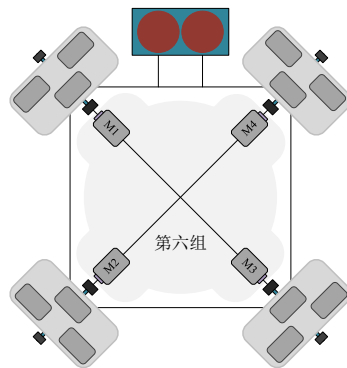
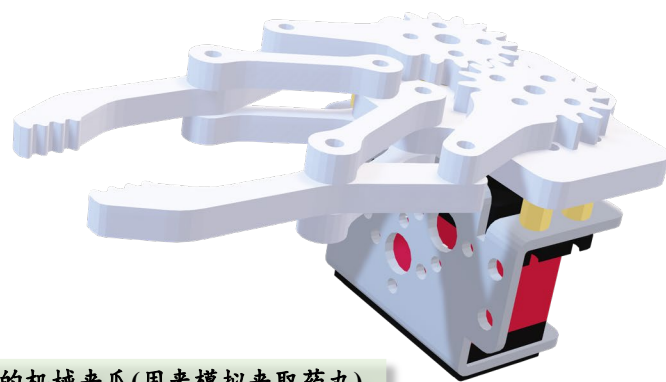
搭建基于四轮差速小车的多机器人协同病房智能送药配送系统，模拟医院病房药品自动化转运场景。多台小车依托场地循迹路径自主导航、定点启停、精准停靠，配合完成多站点之间的药品分发、转运与配送任务，实现多车协同自动化物流作业。

主要工作内容

- (1)、场地循迹导航与定位设计：利用**红外循迹**模块识别场地黑色指引路径，结合**四轮差速里程计**模块完成小车位置解算与行进校准；
- (2)、差速运动控制开发：基于单片机编写底层驱动代码，通过**差速控制**实现小车各向运动；
- (3)、多车协同配送逻辑设计：利用超声波测距，感知其他车辆，并控制机械夹爪完成抓取与放置任务，使用**WIFI**完成通讯，同时配置**蓝牙**接收手机控制指令；
- (4)、整机调试与场景落地：优化循迹灵敏度、里程计定位误差，完成多车联调，最终实现在模拟病房场地内自主巡线、精准定位，协同完成**药品**配送的完整智能物流功能。



设计的机械夹爪(用来模拟夹取药丸)

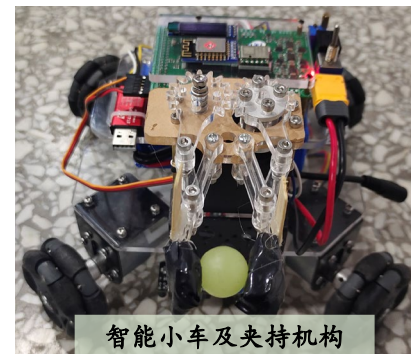


麦克纳姆轮运动学分析

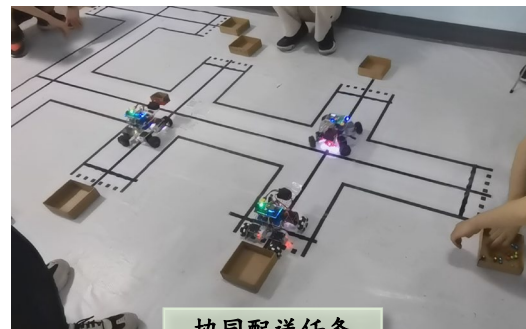
$$\begin{pmatrix} v_{cy} \\ \omega_c \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{4} R \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{r} & \frac{1}{r} & \frac{1}{r} & \frac{1}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix}$$



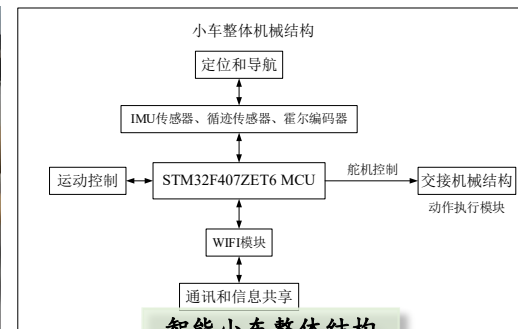
配送任务模拟地图



智能小车及夹持机构



协同配送任务



智能小车整体结构

课程设计：智能避障小车

项目描述

项目成绩：**98**分(优秀)

基于51单片机开发的多功能智能避障小车，集成多种基础外设完成嵌入式综合实践。搭载超声波测距、光敏采集、直流电机驱动、蜂鸣器报警、数码管显示、矩阵键盘交互等模块，结合ADC模数转换实现模拟量读取，可通过键盘自定义安全避障距离，小车检测障碍物达到设定阈值后自动停车。

主要工作内容

- (1)、硬件电路驱动开发：完成**51单片机**底层代码编写，实现**直流减速电机**调速正反转、超声波测距、光敏传感器ADC模数采集、数码管动态显示、**矩阵键盘**扫描、**蜂鸣器**报警、RGB彩灯等全套外设驱动；
- (2)、人机交互逻辑设计：编写矩阵键盘案件处理程序，支持自定义设置障碍安全距离；数码管实时展示当前设定阈值与实时检测距离；
- (3)、避障控制算法实现：循环采集超声波距离数据，与键盘预设阈值实时对比，当小车与障碍物距离小于设定值时，控制电机停机，触发蜂鸣器提示；
- (4)、使用**Proteus软件**完成部分电路搭建与功能仿真验证，提前验证电机驱动、传感器采集、按键逻辑与显示功能的可行性，为实物制作提供可靠方案。

用到的软件



Proteus



Keil v5



VS Code



STM32Cube IDE

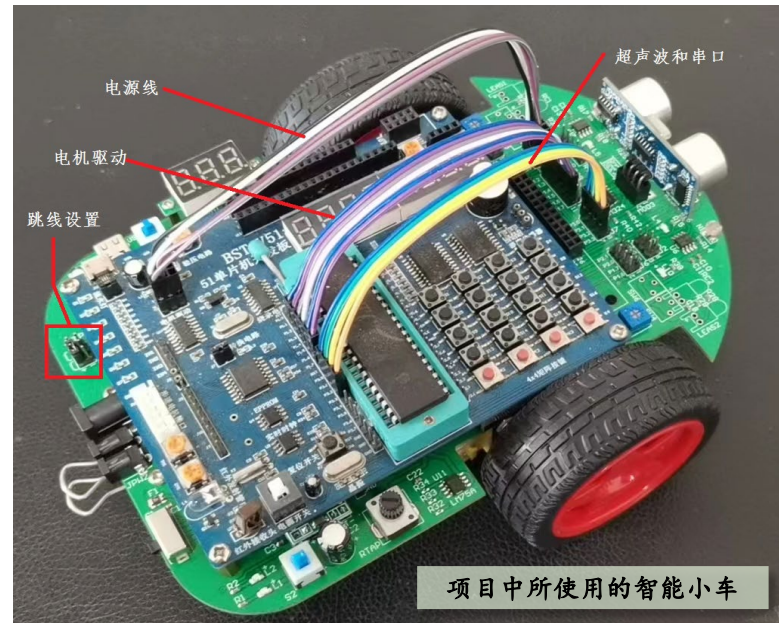


Cube MX



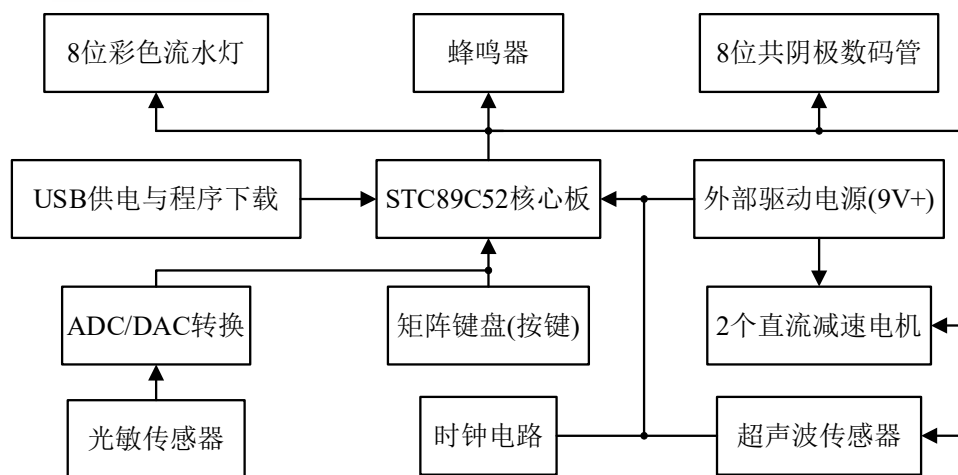
VOFA+

大三下学期(2023年03月)-智能小车快速精确定位设计与实现



项目中所使用的智能小车

硬件系统框图



课程设计：桌面冰球互动装置

大四上学期(2023年09月)-桌面冰球互动装置

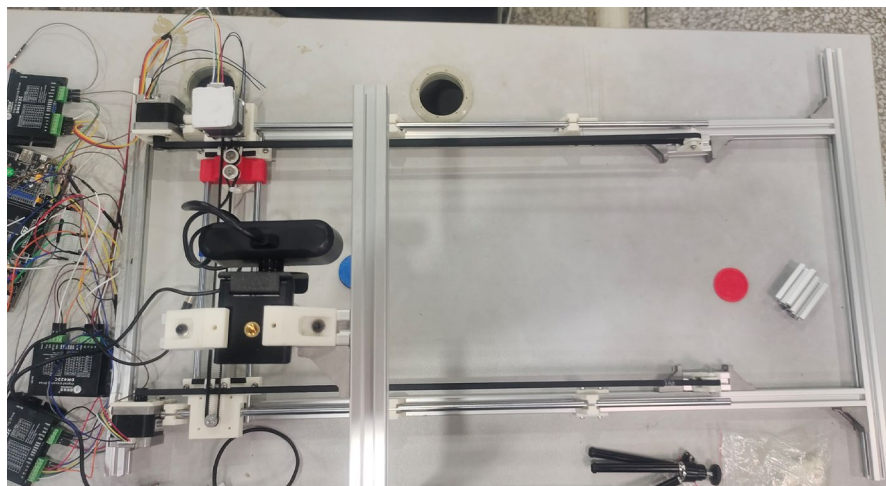
项目描述

项目成绩：**91**分(优秀)

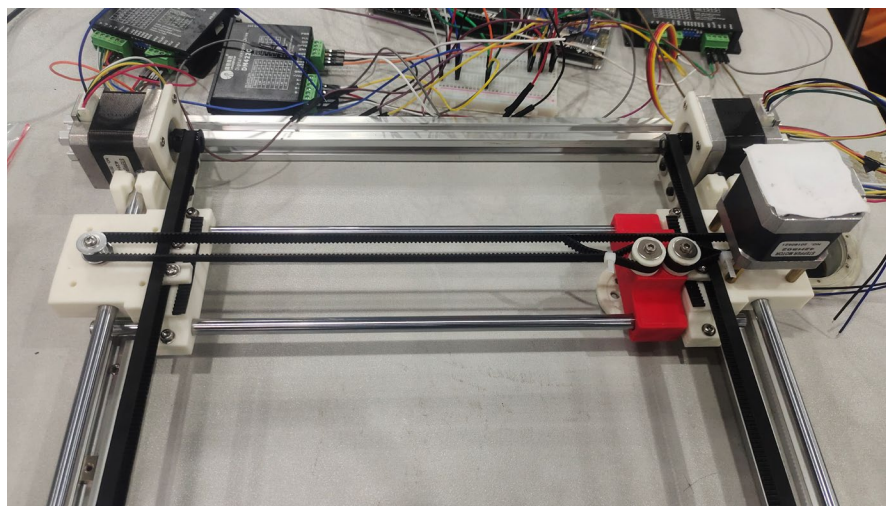
桌面冰球自动对战交互装置，基于机器视觉与步进电机执行机构搭建自动击球系统。通过摄像头结合OpenCV完成冰球实时识别、轨迹预测、依靠上下位机通讯传输运动指令，驱动步进电机控制撞击机构快速响应，自动拦截击打冰球，实现人机对战交互功能。

主要工作内容

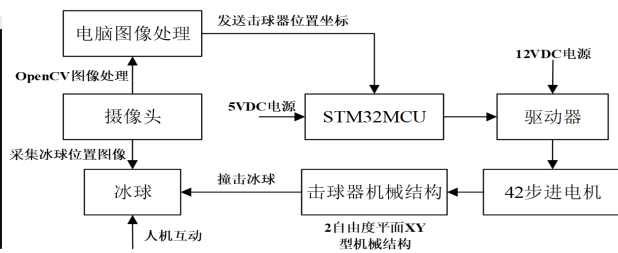
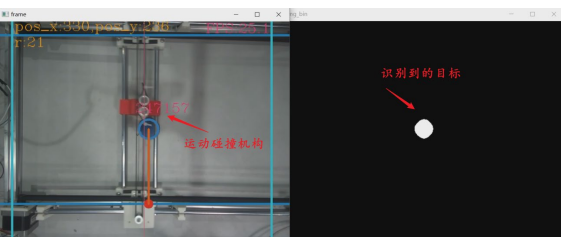
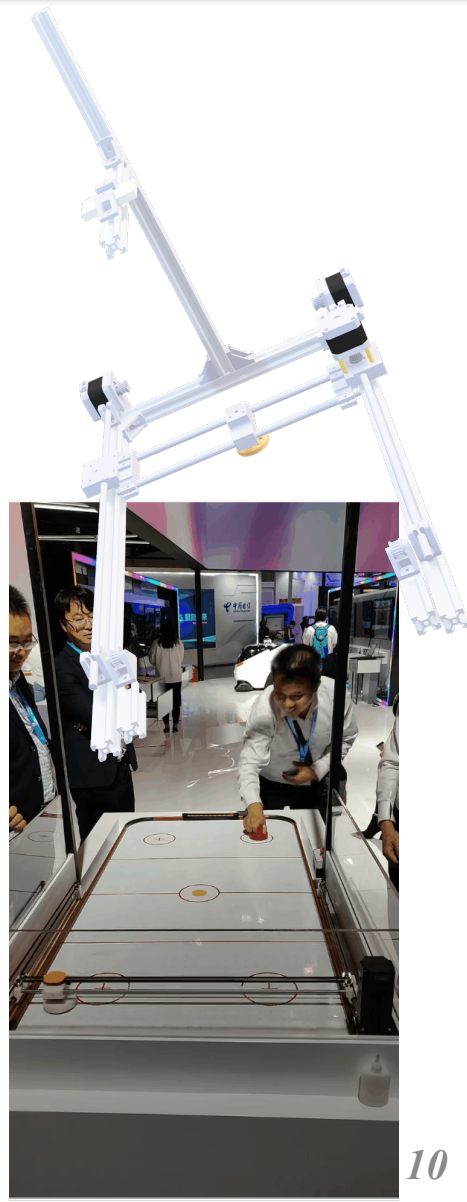
- (1)、机械结构设计与搭建：**设计机械结构**、3D打印加工零件、安装与调试；
- (2)、视觉检测与轨迹预测：调用**OpenCV**完成图像灰度处理、轮廓识别，实时捕捉冰球位置，轨迹预测等；
- (3)、上下位机通信：PC上位机处理视觉算法并输出控制指令，通过串口下发至**STM32单片机**；
- (4)、执行机构运动控制：编写**步进电机驱动程序**，控制步进电机带动撞击滑块完成精准位移；
- (5)、整机系统联调：校准视觉坐标，提高精度。



机械结构搭建-俯视图



机械结构搭建-步进电机及皮带轮



课程设计：简易交通灯设计

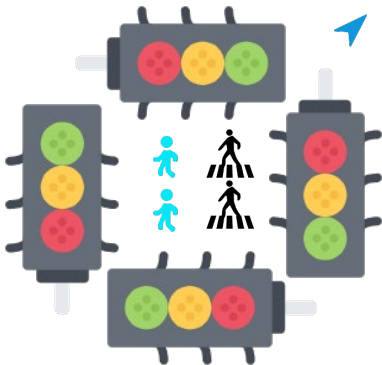


项目描述

基于Multisim平台完成时序逻辑型简易交通灯数字电路仿真设计，采用74LS160十进制计数器搭建计时分频模块，搭配门电路、数码管译码器、交通灯指示灯组，实现四组状态循环通行逻辑：东西/南北交替绿灯通行5s、黄灯闪烁2s，数码管同步记录同行时长，完整复现十字路口交通灯自动时序切换功能。

主要工作内容

- (1)、整理时序方案规划：梳理交通灯4组循环工作状态，规划计数器分频、卡诺图绘制；
- (2)、Multisim数字电路仿真：1Hz时钟驱动计时器、5Hz时钟提供黄灯闪烁脉冲，搭配DCD_HEX数码管译码芯片实现通行时长数字显示；
- (3)、组合逻辑门电路设计：利用与或非等门电路搭建状态判断逻辑，根据不同计时状态输出对应控制信号，控制交通灯指示灯亮灭/闪烁切换；
- (4)、电路仿真调试与功能验证：运行Multisim仿真，验证四状态自动循环切换，保证交通灯时序逻辑稳定无误。



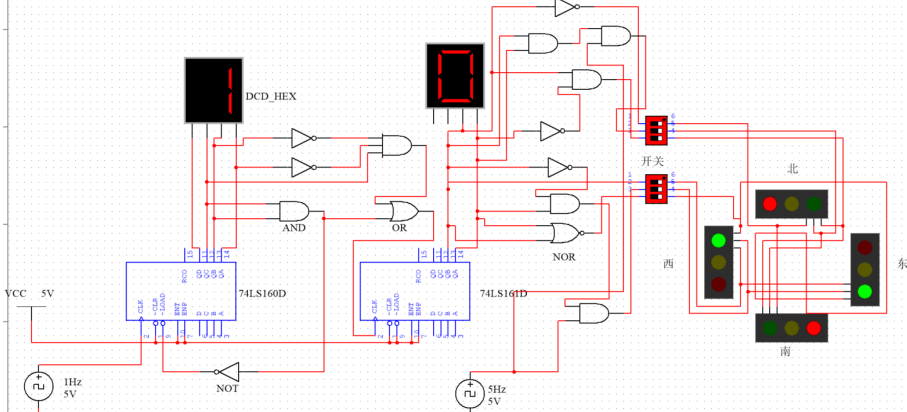
状态表

Q ₁	Q ₀	T ₅	T ₂	Q ₁	Q ₀	Y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

Q ₁ Q ₀	R ₁ G ₁ Y ₁ (东西方向)	R ₂ G ₂ Y ₂ (南北方向)
00	010	100
01	001	100
10	100	010
11	100	001

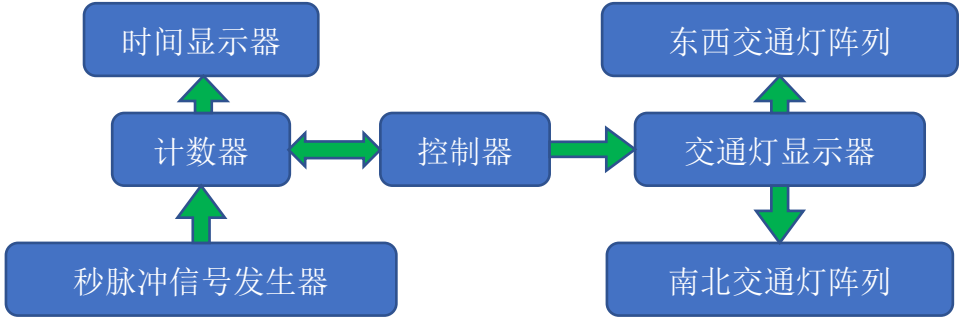
大二下学期(2022年03月)-简易交通控制灯设计

简易交通灯设计



- 状态1：南北方向红灯亮，东西方向绿灯亮，时间5s；
 - 状态2：东西方向黄灯闪烁，南北方向红灯亮，时间2s；
 - 状态3：东西方向红灯亮，南北方向绿灯亮，时间5s；
 - 状态4：东西方向红灯亮，南北方向黄灯闪烁，时间2s；
- 回到状态1.

Multisim 仿真简易交通灯





感谢您的关注!

✉ Email: uestc_yrl@qq.com

☎ Phone: +86 158-2582-4496

👁 GitHub: [个人主页](#)

📁 LinkedIn: https://blog.csdn.net/qq_50930131

